

2. 대표 결함 검사 및 수정 전/후

🌀 결함 1: 수치 입력란 NaN/음수 입력 시 Canvas 렌더링 중단 및 작업 유실

수정 전: 수치 지움/음수 입력 시 `fontSize = -9999` 등에 의해 `TypeError` 발생, Canvas 가 흑화되며 작업 내용 유실.

수정 후: 입력 검증 및 자동 보정 함수 `validateAndSanitizeInputs()` 적용으로 안전값 자동 부여 및 작업 100% 보존.

```
// [수정 후 적용 코드] function validateAndSanitizeInputs() { let parsedX =
parseFloat(state.posX); let parsedSize = parseInt(state.fontSize); if (isNaN(parsedX))
state.posX = 50; // 기본값 롤백 else state.posX = Math.min(100, Math.max(0, parsedX)); //
0~100 범위 제한 if (isNaN(parsedSize)) state.fontSize = 40; else state.fontSize =
Math.min(200, Math.max(5, parsedSize)); // 5~200px 제한 }
```

🌀 결함 2: 비율 변경 시 다중 줄바꿈 텍스트의 정렬 이탈

수정 전: 단일 렌더링으로 인해 비율 변경(1:1 ↔ 4:5 ↔ 9:16) 시 줄바꿈 문구가 캔버스 외각으로 이탈하거나 정렬이 깨짐.

수정 후: `split('\n')` 기준 좌표 재계산 및 `translate` 중앙 정렬 알고리즘 적용으로 미리보기-다운로드 파일 100% 일치.

```
// [수정 후 적용 코드] const lines = state.text.split('\n'); const lineHeight =
state.fontSize * 2.5; const startY = -((lines.length - 1) * lineHeight) / 2; // 정중앙
좌표 재계산 lines.forEach((line, idx) => { ctx.fillText(line, 0, startY + (idx *
lineHeight)); });
```